

Tema y Grupo Farmacológico	Principio Activo	Usos	Efectos Adversos	Mecanismo de Acción	Consideraciones Especiales
TEMA 1: Antiácidos sistémicos	Bicarbonato sódico	Hiperacidez gástrica.	Alcalosis sistémica, efecto rebote.	Neutraliza el HCl.	Contraindicado en hipertensión (HTA) e insuficiencia cardíaca (IC).
TEMA 1: Antiácidos no sistémicos	Carbonato cálcico, Almagato, Magaldrato	Hiperacidez gástrica.	Almagato y Magaldrato compensan efectos laxantes (Mg) y astringentes (Al). Sin efecto rebote.	Aumentan el pH del estómago neutralizando el HCl.	Seguros en embarazadas, niños y ancianos. Pueden interactuar con fármacos que se absorben en estómago.
TEMA 1: Anti-H2 (Inhibidores secreción)	Famotidina (Ranitidina/Cimetidina en desuso)	Hiperacidez, úlcera, erradicación de <i>H. pylori</i> .	Efecto antabús por inhibición de la aldehído deshidrogenasa (con alcohol).	Bloqueo reversible de los receptores H2 de la histamina.	Metabolizados por CYP450 (precaución con anticoagulantes).
TEMA 1: IBP (Inhibidores Bomba Protones)	Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Esomeprazol, Rabeprazol	Hiperacidez, úlceras, ERGE, <i>H. pylori</i> , <i>S. Zollinger Ellison</i> .	Mínimos en terapias cortas.	Inhibición irreversible de la bomba H ⁺ /K ⁺ ATPasa (Lansoprazol reversible).	Profármacos que se activan al protonarse en medio ácido.
TEMA 1: Protectores de mucosa (PG)	Misoprostol	Hiperacidez, úlceras, <i>H. pylori</i> .	Flatulencias, calambres, contracciones uterinas.	Análogo de PG-E1; inhibe adenilato ciclasa y estimula moco/bicarbonato.	Totalmente contraindicado en embarazadas.

TEMA 1: Protectores de mucosa (Sales)	Subcittrato de bismuto	Úlceras, hiperacidez, <i>H. pylori</i> .	Tinción oscura de lengua/heces, inhibición aldehído DH.	Sal que precipita formando capa en zona ulcerada, estimula PG.	Apenas se absorbe.
TEMA 1: Protectores de mucosa (Zinc)	Acexamato de zinc	Úlceras, hiperacidez.	No se absorbe.	Aumenta producción de PG, moco y bicarbonato.	No administrar junto a Quinolonas ni Tetraciclinas.
TEMA 1: Antibióticos (<i>H. pylori</i>)	Amoxicilina, Claritromicina, Metronidazol, Tetraciclina	Erradicación de <i>H. pylori</i> .	Efecto antabús (Metronidazol + alcohol).	Erradicación bacteriana.	Terapia combinada (ej. con Omeprazol y Bismuto).
TEMA 2: Procinéticos (Ortopramidas)	Metoclopramida, Cleboprida, Cinitaprida, Levosulpirida	Éxtasis pilórico, ralentización del vaciado gástrico.	Síntomas extrapiramidales y psicosis a dosis altas.	Agonistas 5-HT4 (peristaltismo) y leve antagonismo D2.	Atraviesan la BHE. Metoclopramida útil en embarazadas.
TEMA 2: Procinéticos (Butirofenonas)	Domperidona	Vaciamiento gástrico.	Sin síntomas extrapiramidales.	Agonismo 5-HT4 y antagonismo D2.	No atraviesa la BHE (de elección en niños).
TEMA 2: Antieméticos (Anti-H1)	Dimenhidrinato, Doxilamina	Cinetosis, hiperémesis grávida, Síndrome de Ménière.	Gran somnolencia.	Antagonismo H1 en núcleos vestibulares.	Atraviesan la BHE. Dimenhidrinato asocia cafeína.

TEMA 2: Antieméticos (Anti 5-HT3)	Ondansetron, Granisetron, Palonosetron	Vómitos por quimioterapia.	-	Antagonismo selectivo de 5-HT3 en zona gatillo.	Palonosetron tiene posología prolongada.
TEMA 2: Antieméticos (Anti NK1)	Netupitant, Aprepitant	Vómitos en inflamación/qu imioterapia.	-	Antagonistas receptores neuroquinina 1 (bloquean sustancia P).	Asociados frecuentemente con antagonistas 5-HT3.
TEMA 2: Antieméticos (Corticoides)	Corticoides	Emesis por quimioterapia.	-	Efecto antiemético sinérgico.	Terapia combinada con 5-HT3 o Metoclopramida.
TEMA 3: Espasmolíticos (Alcaloides)	Papaverina (+ sulfato de Mg)	Cólicos biliales, renales, menstruales.	-	Relajación musculatura lisa.	Retirado del mercado.
TEMA 3: Espasmolíticos (Anticolinérgicos)	Bromuro de N-butilescolamina, Otilonio	Cólicos y espasmos intestinales.	Íleo paralítico y estreñimiento.	Acción anticolinérgica; relajan musculatura lisa.	No atraviesan la BHE. Otilonio muy usado en niños.
TEMA 3: Antiflatulentos	Simeticona	Disminución de gases (timpanización).	-	Polímero de silicona que reduce tensión superficial de burbujas.	No se absorbe. Apto en lactantes.
TEMA 4: Laxantes Incrementadores	Mucílagos (<i>Plantago ovata</i> , Fucus)	Estreñimiento, postparto, postcirugía.	Contraindicado en impactación fecal.	Celulosa que se hincha con agua y favorece	Fucus requiere precaución en embarazo/hipertiroidis mo.

				avance del bolo.	
TEMA 4: Laxantes Lubrificantes	Parafina líquida	Reblandecimiento de heces.	Neumonía lipídica por aspiración.	Forma película intestinal para evitar absorción de agua.	No usar crónicamente.
TEMA 4: Laxantes Osmóticos	Lactulosa, Macrogol	Estreñimiento.	-	Generan presión osmótica para retener agua.	Alternativa a los mucílagos.
TEMA 4: Laxantes Estimulantes Mucosa	Antraquinonas (Sen, Aloe), Bisacodilo, Picosulfato	Estreñimiento agudo.	Contraindicados en embarazo, postcirugía e impactación.	Estimulan fibras nerviosas por irritación de la mucosa.	Picosulfato es profármaco de Bisacodilo.
TEMA 4: Laxantes Estimulantes Locales	Supositorios glicerina, Enemas (HPO ₄ Na)	Estreñimiento severo, pre-pruebas.	Enemas contraindicados en hemorroides/fisuras.	Irritante de mucosa distal o vaciado por alta presión.	Acción rápida (15 min).
TEMA 4: Antidiarreicos (Opioides)	Loperamida	Diarrea.	Sobredosis puede saturar BHE (efectos opioides).	Agonista opioide μ , reduce peristaltismo inhibiendo Ach y PG.	A dosis terapéutica no atraviesa BHE.
TEMA 4: Antidiarreicos	Racecadotril	Diarrea en lactantes.	-	Aumenta acción opioides endógenos	Profármaco, no atraviesa BHE.

(Inhib. Encefalinasas)				delta (retiene agua).	
TEMA 4: Antidiarreicos (Astringentes)	Tanato de gelatina	Diarrea en niños.	-	Taninos precipitan proteínas formando película.	No se absorbe.
TEMA 4: Fármacos EII (Aminosalicilatos)	Sulfasalazina, Mesalazina	Enf. de Crohn y Colitis ulcerosa.	Sulfasalazina puede precipitar en vías renales.	Bloquean lipooxigenasa e inhiben liberación de IL-1.	Sulfasalazina es profármaco.
TEMA 4: Fármacos EII (Inmunosupresores)	Budesonida, Deflazacort, Azatioprina, Metotrexato, Ciclosporina A	Brotes en EII.	Efectos inmunosupresores sistémicos.	Antiinflamatorio / Inmunosupresor.	Budesonida en enemas tiene baja absorción sistémica.
TEMA 4: Fármacos EII (Biológicos)	Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Ustekinumab, Vedolizumab	Casos refractarios en EII.	Riesgo por inmunosupresión profunda.	Secuestro TNF-alfa, inhibición IL-12/23, unión a integrina T.	Sustituyen cirugías. Vía IV/SC.
TEMA 5: Anestésicos Locales	Lidocaína, Prilocaína, Benzocaína, Tetracaína	Intervenciones, odontalgias, úlceras, hemorroides.	Alergias cruzadas con parabenos, prurito.	Bloqueo reversible canales de Na voltaje-dependientes.	Lidocaína spray contraindicada en niños por absorción (arritmias).
TEMA 5: Anestésico/Analgésico tópico	Capsaicina	Dolor articular, contusiones.	Quemazón inicial.	Agota sustancia P	Aplicar con guantes.

				(desensibiliza nociceptores).	
TEMA 5: AINEs tópicos	Etofenamato, Ibuprofeno, Diclofenaco, Benzidamina	Dolor agudo (torceduras, lumbalgias).	Eritema, fotosensibilida d.	Inhibición de COX (limita PG locales).	Sin absorción sistémica notable.
TEMA 5: Corticoides tópicos	Hidrocortisona, Triamcinolona, Betametasona, Clobetasol	Dermatitis atópica, psoriasis, lupus.	Atrofia cutánea, estrías, telangiectasias , efecto rebote.	Inhibición potente Fosfolipasa A2 (PLA2).	Retirada paulatina.
TEMA 5: Antibacterianos tópicos	Mupirocina, Ácido Fusídico, Neomicina, Gentamicina	Foliculitis, heridas, impétigo.	-	Bactericidas/Bacteriostáticos locales.	Mupirocina/Ác. Fusídico excelentes contra Gram+ locales.
TEMA 5: Antihistamínicos tópicos	Prometazina, Desclorfenamina, Tripelenamina	Dermatitis alérgica, prurito, picaduras.	Fotosensibilida d.	Bloqueo receptores H1.	Aplicar FPS tras su uso.
TEMA 5: Antipruriginosos tópicos	Amoniac, Talco, Calamina, Zinc, Brea de hulla	Alivio de picor.	-	Modifican pH (Amoniac) o acción mecánica/cicatrizante.	Amoniac se vende como Afterbite.
TEMA 5: Antialopécicos	Minoxidil	Alopecia.	Hirsutismo.	Vasodilatador capilar.	Antiguo antihipertensivo sistémico.

TEMA 5: Antiacnéicos	Clindamicina, Eritromicina, Peróxido de benzoilo, Tretinoína	Acné.	Peróxido destiñe. Retinoides teratogénicos.	Antibacterianos y moduladores celulares.	Retinoides contraindicados en embarazo (incluso tópicos).
TEMA 5: Antimanchas / Vitíligo	Hidroquinona, Metinol / Ruxolitinib	Manchas cutáneas, Vitíligo.	-	Inhiben tirosinasa o JAK quinasas (Ruxolitinib).	Para manchas formadas requiere exfoliación.
TEMA 5: Antihirsutismo	Eflornitina	Reducción vello facial.	-	Inhibe ornitina descarboxilasa.	En cremas.
TEMA 6 (Antihipertensivos): Acción Central	Metildopa, Clonidina, Moxonidina	HTA embarazo (Metildopa), HTA general, deshabituación opioides.	Retención hidrosalina, tolerancia a los 6 meses (Metildopa).	Agonista alfa-2 central, falso mediador noradrenalina.	Uso residual de la Metildopa en clínica general.
TEMA 6 (Antihipertensivos): Alfa-bloqueantes	Prazosina, Doxazosina	HTA, IC puntual, HBP.	Hipotensión ortostática, rinorrea, iris flácido.	Antagonistas selectivos alfa-1.	Suspender 15 días antes de operar cataratas.
TEMA 6 (Antihipertensivos): Beta-bloqueantes Cardioselectivos	Atenolol, Bisoprolol, Metoprolol, Celiprolol, Esmolol	HTA, Angina, Cardiopatía isquémica, IC, Arritmias.	Decaimiento, extremidades frías, impotencia.	Bloquean receptores B1 cardiacos y renales.	Esmolol IV en cirugía de feocromocitoma.
TEMA 6 (Antihipertensivos): Beta-bloqueantes	Propranolol, Timolol, Oxprenolol	HTA, Varices esofágicas, Glaucoma (Timolol),	Broncoconstricción (crisis asmáticas).	Bloquean receptores B1 y B2.	Timolol con actividad simpaticomimética intrínseca.

No Cardiosselectivos		Temblor, Ansiedad.			
TEMA 6 (Antihipertensivos): Bloqueantes Mixtos	Carvedilol, Labetalol	HTA refractaria, pre-feocromocitoma.	-	Bloquean receptores Alfa y Beta.	Carvedilol inhibe remodelado ventricular.
TEMA 6 (Diuréticos): Alto Techo (Asa)	Furosemida, Bumetanida, Torasemida, Piretanida	Edemas, HTA, IC, IRA, Edema agudo de pulmón.	Hipocalemia, sed, incontinencia.	Inhiben cotransportador Na/K/2Cl en Asa de Henle.	Precisan suplemento de cloruro potásico oral.
TEMA 6 (Diuréticos): Tiazidas	Dihidroclorotiazida, Clortalidona, Indapamida, Xipamida	Edemas maleolares (1ª elección), HTA, IC leve.	Hipocalemia.	Inhibición cotransportador Na/Cl en TCD.	Dihidroclorotiazida es el fármaco de asociación universal.
TEMA 6 (Diuréticos): Ahorradores K (Canales Na)	Amilorida, Triamtereno	HTA y Edemas (asociados a tiazidas).	Casi nulos.	Bloquean canales de Na (ENaC) en TCD aumentando su excreción sin afectar K.	Compatibles con el resto de diuréticos.
TEMA 6 (Diuréticos): Antialdosterónicos	Espironolactona, Eplerenona	HTA, IC.	Ginecomastia y vaginitis (Espironolactona).	Antagonistas competitivos de aldosterona (TCD); eliminan Na y retienen K.	Se cambia a Eplerenona si hay EA ginecológicos.
TEMA 6 (Diuréticos):	Acetazolamida	S. Ménière, glaucoma, epilepsia	-	Inhiben anhidrasa carbónica impidiendo reabsorción de	Reduce líquidos en oído interno / humor acuoso.

Inhib. Anhidrasa Carbónica		(mantenimiento).		bicarbonato y Na.	
TEMA 6 (Diuréticos): Osmóticos	Manitol, Isosorbida	Forzar diuresis en intoxicaciones, IRA.	Deshidratación a largo plazo.	Aumentan carga osmótica luminal, arrastrando agua.	No son tratamientos de elección en HTA.
TEMA 6 (Antagonistas Ca): No Dihidropiridinas	Verapamilo, Diltiazem	HTA, Angina, IAM, Arritmias.	Petequias/equimosis si se asocia a AAS en exceso.	Bloquean canales de Ca en vasos, cardiomiocitos y tejido de conducción .	Funcionan como antiarrítmicos (a diferencia del otro subgrupo).
TEMA 6 (Antagonistas Ca): Dihidropiridinas	Nifedipino, Amlodipino, Nitrendipino, Nimodipino, etc.	HTA, Cardiopatía isquémica, Raynaud, migrañas refractarias.	Fenómenos proisquémicos si la vasodilatación es brusca. Edemas maleolares.	Bloqueo de canales de Ca solo en vasos y cardiomiocitos.	Pautas "OROS" o Amlodipino para prolongar vida media. Nimodipino en post-ictus.
TEMA 6 (Renina-Angiotensina): Inhib. Directos Renina	Aliskiren	HTA.	-	Bloquea centro activo de la renina.	Uso residual en terapéutica.
TEMA 6 (Renina-Angiotensina): IECA	Captoprilo, Enalaprilo, Perindopril, Ramiprilo, etc.	Tratamiento estándar HTA e IC.	Tos matutina intensa, disgeusia (captoprilo), edemas.	Inhiben ECA: frenan paso de AT I a AT II y evitan degradación bradicinina.	Prohibido asociar con ARA II. No en embarazo.

TEMA 6 (Renina-Angioten sina): ARA II	Losartán, Valsartán, Candesartán, Irbesartán, etc.	HTA e IC.	No producen tos.	Antagonizan receptores AT1 (potencian AT2: vasodilatación) .	Favorecen excreción normalizando aldosterona. No en embarazo.
TEMA 6 (Renina-Angioten sina): Inhib. Neprilisina	(Asociados al SRAA)	IC, en evaluación para HTA.	-	Protegen sustancias natriuréticas que eliminan Sodio.	Indicación inicial no totalmente aprobada para HTA.

1. Inhibidores de la bomba de protones (IBP)

Los inhibidores de la bomba de protones son el grupo de fármacos antiulcerosos y antisecretores más potentes y eficaces del arsenal terapéutico.

Estructura y Mecanismo de acción: Químicamente, son derivados benzimidazólicos. Funcionan como profármacos que requieren un medio ácido para activarse; al entrar en el canalículo de la célula parietal gástrica se protonan. Una vez activados, su grupo sulfónico se une de forma covalente (irreversible) al azufre de un residuo de cisteína perteneciente a la enzima H⁺/K⁺ ATPasa (la bomba de protones). Al bloquear irreversiblemente esta bomba, se detiene el paso final de la secreción de ácido clorhídrico (HCl) a la luz gástrica. Dado que la inhibición es irreversible (a excepción del Lansoprazol, que es reversible), el efecto antisecretor persiste hasta que la célula sintetiza nuevas bombas, lo que justifica que su posología sea de una sola vez al día a pesar de tener una semivida plasmática muy corta (se eliminan en orina a la hora).

Fármacos del grupo:

- **Omeprazol:** Fue el primero en comercializarse; inhibe un 60% la secreción y es una mezcla racémica cuya forma activa es el isómero S.
- **Esomeprazol:** Es el isómero S del Omeprazol purificado, lo que alarga su efecto farmacológico hasta 36-48 horas.
- **Pantoprazol:** Sus efectos tardan algo más en manifestarse.
- **Rabeprazol:** Tiene un comienzo de acción muy rápido (unos 10 minutos) y su efecto dura entre 48 y 72 horas.
- **Lansoprazol:** Es el único del grupo con unión reversible. Clínicamente, todo el grupo tiene la misma potencia y resultados, radicando sus diferencias únicamente en la cinética.

Indicaciones terapéuticas: Poseen una excelente biodisponibilidad (BD) oral. Sus indicaciones incluyen la hiperacidez gástrica, la úlcera gástrica y duodenal (erradicando la necesidad de cirugías gástricas por esta causa), la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), el Síndrome de Zollinger Ellison (hipersecreción por tumor pancreático) y como pilar en la terapia de erradicación de *Helicobacter pylori*.

2. Verapamilo: Mecanismo de acción, contraindicaciones y asociaciones

El Verapamilo es un fármaco perteneciente al grupo de los antagonistas del calcio (no dihidropiridinas). Su desarrollo partió de la papaverina (un alcaloide antiespasmódico) a la que se le abrió el anillo para mejorar su solubilidad y orientar su efecto específicamente hacia el corazón y los vasos sanguíneos.

Mecanismo de acción: Actúa bloqueando los canales lentos de calcio dependientes de voltaje. Al impedir la entrada de calcio extracelular, este no confluye con el calcio del retículo sarcoplásmico, por lo que no se forma el complejo acto-miosina y se evita la contracción muscular excesiva. El Verapamilo ejerce este bloqueo a tres niveles: en la fibra lisa vascular (regulando y disminuyendo el tono vascular), en los cardiomiocitos, y característicamente, en

los **tejidos de conducción cardíaca**. Esta última diana es clave, ya que le otorga propiedades que otros calcio-antagonistas no tienen.

Indicaciones: Por su efecto vasodilatador e inotrópico negativo, se emplea en Hipertensión Arterial (HTA), Angina de pecho e Infarto Agudo de Miocardio (IAM). Además, gracias a su acción en los tejidos de conducción, se usa clínicamente en el tratamiento de **arritmias**.

Contraindicaciones, efectos adversos y asociaciones: La estructura del Verapamilo posee grupos metoxilo que, tras sufrir efecto de primer paso hepático, generan radicales hidroxilo en posición orto. Estos se unen a los receptores de las plaquetas, inhibiendo la agregación plaquetaria. Por ello, su principal efecto adverso es la aparición de petequias y equimosis cutáneas.

- **Asociaciones peligrosas:** Debe tenerse extrema precaución si el paciente toma Ácido Acetilsalicílico (AAS) como tratamiento antiagregante de base, ya que el Verapamilo maximiza y potencia este efecto, facilitando la aparición de cuadros hemorrágicos y equimosis.
- **Asociaciones útiles:** Suele estar comercializado en asociación con IECAs, concretamente con Trandolapril (bajo el nombre comercial Tarka), lo cual resulta muy efectivo para el control de la HTA.

3. Tiazidas

Las tiazidas y diuréticos afines son fármacos diuréticos de potencia moderada, extensamente utilizados en la práctica clínica para el tratamiento de la retención de líquidos y la hipertensión.

Mecanismo de acción: Actúan a nivel del Túbulo Contorneado Distal (TCD) de la nefrona. Allí, inhiben el cotransportador de Na/Cl, disminuyendo la reabsorción de sodio, el cual queda retenido en el filtrado luminal y arrastra agua. Dado que el TCD es una región naturalmente permeable al agua, el efecto osmótico que generan es de menor intensidad (más moderado) si lo comparamos con los diuréticos del asa.

Fármacos del grupo: El principal representante es la **Dihidroclorotiazida** (o Hidroclorotiazida), que es el fármaco más prescrito a nivel mundial en terapia combinada. Otros fármacos del grupo incluyen la Indapamida, Xipamida, Altizida y la Clortalidona. La Clortalidona sigue en el arsenal terapéutico, pero a dosis muy altas dio lugar a reacciones erráticas en el pasado.

Usos e indicaciones:

- **Edemas maleolares:** Son el tratamiento de 1ª elección frente a los diuréticos de alto techo.
- **HTA:** Son pilares en el tratamiento de la hipertensión.
- **Insuficiencia cardíaca:** Se indican en casos leves o moderados (no graves).
- **Nota:** No tienen la potencia suficiente para tratar urgencias como la Insuficiencia Renal (IR) aguda o el edema agudo de pulmón.

Efectos adversos y asociaciones: Al inhibir la reabsorción de Na, se produce como mecanismo compensatorio un aumento en la eliminación de Potasio, causando **hipocalemia**.

Debido a esto, se emplean estratégicamente en **asociación** con otros antihipertensivos que producen la retención de potasio (como los IECAs o los ARA II). La Dihidroclorotiazida acompaña universalmente a estos fármacos en una misma formulación, permitiendo regular el balance de electrolitos y retornar al equilibrio del potasio. También son totalmente compatibles con los diuréticos ahorradores de potasio (como Amilorida o Espironolactona).

4. Antidiarreicos

Los episodios de diarrea pueden tener una etiología muy variada: infecciones víricas (como Rotavirus, que requiere incubación), intoxicaciones alimentarias (aparición súbita generalizada), aguas contaminadas o causas iatrogénicas. En intoxicaciones, se recomienda esperar 24-48 horas antes de frenar la diarrea, administrar suero (hiposódico o isotónico) y dieta astringente sin fibra. Si se precisa control farmacológico, se usan los siguientes grupos:

1. Opioides (Loperamida): Comercializada como Fortasec o Salvacolina.

- **Mecanismo de acción:** Actúa como agonista sobre los receptores opioides μ del intestino. Esto inhibe la liberación de acetilcolina (ACh) y prostaglandinas (PG), lo que reduce drásticamente el peristaltismo intestinal. Al enlentecerse el tránsito, el bolo permanece más tiempo en la luz intestinal, aumentando la reabsorción de agua y endureciendo las heces. Además, hace más efectivo el tono del esfínter anal.
- **Consideraciones:** Se absorbe vía oral pero a dosis terapéuticas no atraviesa la Barrera Hematoencefálica (BHE). En caso de sobredosis masiva, sí podría saturar la BHE y dar lugar a efectos adversos centrales propios de los opioides.

2. Inhibidores de encefalinasas (Racecadotril): Comercializado como Tiorfan.

- **Mecanismo de acción:** Es un profármaco que actúa inhibiendo las enzimas encefalinasas plasmáticas. Fisiológicamente, las encefalinas (opioides endógenos) actúan sobre receptores delta en el músculo liso impidiendo la secreción de agua; al inhibir su degradación enzimática, aumenta la concentración de encefalinas, manteniendo activo el receptor delta, reteniendo el agua y paliando la diarrea.
- **Consideraciones:** Se absorbe pero no atraviesa la BHE. Está avalado por ensayos clínicos para su uso seguro en **lactantes**.

3. Astringentes (Tanato de gelatina): Comercializado como Tanagel.

- **Mecanismo de acción:** Formado por proteínas animales purificadas ricas en taninos. Los taninos actúan como astringentes precipitando las proteínas de la pared intestinal, creando una película protectora que impide la secreción de agua a la luz intestinal.
- **Consideraciones:** No es tan potente como los anteriores. Tiene administración oral, no se absorbe a nivel sistémico y está indicado fundamentalmente en **niños**.

5. IECAS: Indicaciones, contraindicaciones y asociaciones

Los Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) son, junto con los antialdosterónicos, los fármacos más utilizados para el tratamiento de patologías

cardiovasculares. Destacan principios activos como el Captoprilo, Enalaprilo, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Fosinopril y Trandolapril.

Mecanismo de acción: La enzima convertidora de angiotensina (ECA) tiene dos funciones fisiológicas clave: degradar la bradicinina y convertir la Angiotensina I (inactiva) en Angiotensina II (potente vasoconstrictor y remodelador). Al inhibir la ECA, los IECA bloquean el paso a Angiotensina II. Esto disminuye la activación de los receptores vasculares AT₁, evitando la entrada de calcio, reduciendo la vasoconstricción, bloqueando la liberación de aldosterona y evitando la hipertrofia y el remodelado vascular (efectos perversos de la AT II en exceso). Como consecuencia directa, se reduce la presión arterial y se retiene potasio.

Indicaciones:

- Hipertensión Arterial (HTA).
- Insuficiencia Cardíaca (IC), donde han cambiado la perspectiva del tratamiento: al causar vasodilatación, disminuyen las resistencias periféricas y le ahorran esfuerzo de eyección al corazón insuficiente.

Efectos adversos y Contraindicaciones: Al inhibir la degradación de la bradicinina, esta se acumula y produce broncoconstricción, lo que se traduce en su efecto adverso más característico: una **tos mañanera muy intensa**. El Captopril, al poseer un radical sulfhidrilo, puede causar disgeusia (mal sabor de boca). Además, por la vasodilatación excesiva del retorno venoso, pueden causar edemas maleolares. Están **totalmente contraindicados en mujeres embarazadas**.

Asociaciones:

- **Adecuadas:** Puesto que retienen potasio, se asocian frecuentemente con diuréticos **tiazídicos**, los cuales eliminan potasio, logrando así un equilibrio electrolítico. También se asocian a **Antagonistas del Calcio**, como el Verapamil (comercializado como Tarka).
- **Prohibidas:** No deben asociarse JAMÁS con fármacos ARA II. No aportan mayor beneficio clínico y originan resultados erráticos en las medidas de la presión.

6. Protectores de la mucosa gástrica

También conocidos como citoprotectores, son fármacos que en lugar de neutralizar o bloquear directamente el ácido, fortalecen las defensas fisiológicas naturales de la pared del estómago. Aunque son menos potentes que los IBP, son fundamentales en ciertos cuadros.

Mecanismo general: Su función principal es estimular la producción de prostaglandinas protectoras (PG-E₁, PG-E₂ y prostaciclina o PG-I₂). Estas PG se unen a sus receptores específicos inhibiendo la adenilato ciclasa; al no formarse AMPc, no se activa la bomba de protones, reduciéndose la acidez. Además, las PG tienen efectos tróficos: aumentan masivamente la secreción de moco y bicarbonato, y mejoran el flujo sanguíneo de la mucosa, factores imprescindibles para su integridad celular. Están indicados en hiperacidez, úlceras y coadyuvantes en *H. pylori*.

Fármacos del grupo: 1. Misoprostol: Es un análogo directo de la PG-E1 con muy buena biodisponibilidad oral.

- *Efectos adversos:* Al ser un análogo de prostaglandina, interacciona inespecíficamente con otros receptores de PG en el organismo, originando flatulencias, calambres intestinales y contracciones uterinas.
- *Contraindicaciones:* Está totalmente contraindicado en embarazadas, de hecho, se emplea en asociación a la Mifepristona para inducir abortos espontáneos durante los primeros meses.

2. Subcitrato de bismuto: Es una sal que, al entrar en contacto con el medio ácido estomacal, precipita formando una sólida barrera o capa protectora directa sobre el cráter de la úlcera. Esta capa se une a las proteínas de la herida, estimula la síntesis local de PG y facilita la cicatrización.

- *Efectos adversos:* Apenas tiene absorción sistémica. Presenta como efectos secundarios la inhibición de la aldehído deshidrogenasa y una llamativa tinción oscura/negra tanto en la lengua como en las heces del paciente.

3. Acexamato de zinc: Incrementa la síntesis de PG, moco, bicarbonato y flujo sanguíneo. No se absorbe sistémicamente. Tiene como consideración especial que no puede administrarse en tratamiento concomitante con antibióticos tipo Quinolonas ni Tetraciclinas. (El Sucralfato pertenecía a este grupo pero está retirado).

7. Antieméticos y antidiarreicos

Ambos grupos actúan controlando el tránsito y los reflejos expulsivos del tracto digestivo.

ANTIEMÉTICOS: El reflejo de la emesis (vómito) se dispara por estimulación de la Zona Quimiorreceptora del Área Postrema (zona gatillo, fuera de la BHE) o por los núcleos vestibulares (dentro de la BHE).

- **Antihistamínicos H1 (Dimenhidrinato, Doxilamina):** Bloquean los receptores H1 en los núcleos vestibulares. Se usan para la cinetosis (mareo del viajero), hiperémesis grávida y Síndrome de Ménière. Atraviesan la BHE y su principal efecto adverso es la **somnolencia** profunda (Doxilamina se usa como hipnótico).
- **Antagonistas D2 (Ortopramidas y Butirofenonas):** Bloquean los receptores dopaminérgicos D2 en la zona gatillo. La **Domperidona** no atraviesa la BHE, por lo que carece de efectos extrapiramidales y es de elección en niños.
- **Antagonistas 5-HT3 (Ondansetron, Granisetron, Palonosetron):** Indicados exclusivamente para prevenir la emesis severa inducida por tratamientos de quimioterapia (los cuales liberan grandes cantidades de serotonina).
- **Antagonistas NK1 (Netupitant, Aprepitant):** Bloquean la neuroquinina 1 y la sustancia P. Se emplean asociados a los 5-HT3 en quimioterapia o inflamación.
- **Corticoides:** Se asocian a 5-HT3 o Metoclopramida por su potente efecto antiemético sinérgico en pacientes oncológicos.

ANTIDIARREICOS: Frenan la motilidad o secuestran agua intestinal.

- **Loperamida:** Agonista de receptores opioides μ . Frena la liberación de ACh, paralizando el peristaltismo intestinal, favoreciendo la reabsorción de agua. A dosis correctas no atraviesa la BHE, por lo que carece de toxicidad opioide.
- **Racecadotril:** Profármaco inhibidor de encefalinasas. Alarga la vida de las encefalinas endógenas (opioides delta), bloqueando la secreción de agua en el intestino. Usado con seguridad en lactantes.
- **Tanato de gelatina:** Astringente a base de taninos que precipita las proteínas intestinales para formar una barrera. Uso pediátrico.

8. Diuréticos de Alto Techo (Asa de Henle)

Los diuréticos del asa, también conocidos como diuréticos de alto techo, son el subgrupo más potente y de acción más intensa dentro de los fármacos diuréticos. Producen una eliminación de orina verdaderamente copiosa y masiva.

Fármacos y Estructura: Incluyen la **Furosemida** (Seguril, el más conocido), **Bumetanida** (con una cadena alifática que aumenta su liposolubilidad y semivida), **Torasemida** y **Piretanida**. Su diseño estructural deriva de las sulfamidas, incorporando un grupo sulfonamida (SO_2NH_2), un anillo furano y un átomo de halógeno.

Mecanismo de acción: Su diana farmacológica es la rama ascendente del Asa de Henle. En la membrana luminal de las células de esta porción (que es muy permeable a cationes pero totalmente impermeable al agua), existe un cotransportador específico llamado Na/K/2Cl . Los diuréticos de alto techo inhiben selectiva y potentemente este cotransportador. Al estar inhibido, el sodio no puede reabsorberse hacia el citosol y se queda estancado en la orina tubular. Por un potente efecto osmótico, este sodio luminal arrastra consigo enormes cantidades de agua hacia la excreción urinaria.

Indicaciones Clínicas: Su altísima potencia los hace indispensables en situaciones de sobrecarga de volumen severas o agudas:

- **Edemas severos** e Insuficiencia Cardíaca (reducen la volemia, quitando sobrecarga de trabajo al corazón).
- **HTA:** Aunque de forma más reciente se ha validado en su ficha técnica para el tratamiento de la hipertensión.
- **Edema Agudo de Pulmón:** Situación grave de encharcamiento en pacientes ingresados/encamados.
- **Insuficiencia Renal Aguda (IRA):** No fuerzan funcionalmente al glomérulo por actuar de forma osmótica en el túbulo, mejorando la diuresis sin dañar más el riñón.

Efectos Adversos: Como arrastran sodio, el organismo compensa en el túbulo distal intercambiando el sodio por potasio a través de los canales ENaC , lo que causa una fortísima **hipocalemia** (pérdida de potasio). Esta hipocalemia origina calambres musculares intensos en miembros inferiores, por lo que requieren suplementación obligatoria vía oral con **Cloruro Potásico**. También originan incontinencia urinaria y sed extrema.

9. Simvastatina: Mecanismo de acción y usos

La Simvastatina pertenece al grupo farmacológico de las estatinas, el cual revolucionó el tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Su descubrimiento original (Lovastatina) se dio de manera fortuita en Madrid a partir de hongos (*Aspergillus terreus*), y la Simvastatina se obtuvo posteriormente añadiendo un grupo metilo a la molécula para aumentar su especificidad y reducir efectos adversos.

Mecanismo de acción: Todas las estatinas comparten un núcleo estructural análogo al HMG-CoA. Su mecanismo se basa en la **inhibición competitiva y reversible de la enzima HMG-CoA reductasa**. Esta enzima cataliza el primer paso limitante en la vía de síntesis de lípidos (la conversión de Hidroximetil glutaril CoA a ácido mevalónico, precursor del escualeno y finalmente del colesterol). Al bloquearla, se inhibe masivamente la síntesis del colesterol endógeno en el hígado (el cual es el principal responsable de los niveles séricos, muy por encima de la dieta).

Usos clínicos:

- Se utilizan como el tratamiento hipolipemiante de primera elección para disminuir los niveles de Colesterol Total y Triglicéridos, pero muy especialmente de **colesterol LDL**.
- **Prevención cardiovascular (primaria y secundaria):** Son fundamentales en el síndrome coronario agudo y postinfartos. EC emblemáticos (como el *Scandinavian 4S*) demostraron que la Simvastatina lograba reducir la mortalidad general en un 30% y un 40% en pacientes isquémicos coronarios, mejorando la función vascular y revirtiendo la placa aterogénica cuando los niveles de LDL bajan de 70 mg/dL. Se incluyen en "polipills" junto a AAS y Ramiprilo para asegurar adherencia.

Efectos adversos: Las estatinas son potentes, pero a dosis elevadas causan dolores musculares. Su principal y más grave complicación es la **rabdomiólisis** (destrucción masiva de tejido muscular). Los subproductos de esta rotura (mioglobina y creatinina plasmática) taponan los túbulos renales provocando una Insuficiencia Renal Aguda que puede ser letal en 10 días (avisando previamente con orina oscura/parduzca).

- **Asociaciones:** Tienen una grave sinergia negativa con los fibratos; su administración conjunta incrementa drásticamente el riesgo de sufrir rabdomiólisis.

10. Nitroglicerina: Mecanismo de acción y usos

La Nitroglicerina forma parte del grupo de los Nitratos, fármacos que constituyen la primera línea de defensa para la dilatación coronaria. Estructuralmente, es un éster de glicerol y ácido nítrico (posee tres grupos nitrato).

Mecanismo de acción: La Nitroglicerina actúa como un potente **donador exógeno de Óxido Nítrico (NO)**. Fisiológicamente, el organismo usa la L-arginina para producir NO; la Nitroglicerina suple directamente esta falta de manera independiente al metabolismo de la L-arginina. El NO liberado atraviesa las membranas y estimula la enzima guanilato ciclasa, la cual transforma el GTP en GMP cíclico (GMPc). Este incremento del GMPc activa la Proteína Quinasa dependiente de GMPc (PKG), la cual actúa reduciendo drásticamente los niveles de calcio intracelular en las células de la musculatura lisa vascular. La falta de calcio impide la

contracción muscular, desencadenando una rápida y profunda **vasodilatación general y coronaria**.

Usos e indicaciones: Se utiliza principalmente en el tratamiento y rescate del **Síndrome Coronario Agudo** y la **Cardiopatía Isquémica** (tanto en angina de esfuerzo, angina de reposo, como inestable). Dependiendo de su formulación, el uso varía:

- **Vía Sublingual (Perlas blandas masticables o sprays):** Es la vía de *emergencia*. Si el paciente sufre una crisis anginosa y dolor isquémico severo, masticar la perla o pulverizar el spray proporciona vasodilatación inmediata que salva el tejido miocárdico de la necrosis.
- **Comprimidos de liberación prolongada y Parches transdérmicos:** Utilizados en *terapia de mantenimiento* post-infarto o post-angina.

Consideraciones y Efectos Adversos: Se suele comercializar asociada a Cafeína (Cafinitrina) para que esta actúe inhibiendo el vasoespasmo reflejo simpático. El uso continuo genera **tolerancia**, por lo que en el tratamiento de mantenimiento con parches, estos deben retirarse durante la noche para dejar un periodo ventana sin nitratos y recuperar la sensibilidad de los receptores. Generan fuertes cefaleas (por la vasodilatación cerebral), rubor facial, hipotensión y taquicardia refleja.

11. Amlodipino: Mecanismo de acción e indicaciones

El Amlodipino es el fármaco de mayor relevancia clínica dentro del subgrupo de las Dihidropiridinas, que a su vez pertenece a los Antagonistas del Calcio. Las dihidropiridinas originales, como el Nifedipino clásico, supusieron un fracaso inicial ya que causaban una vasodilatación tan rápida y brusca que provocaban "fenómenos proisquémicos" por el enlentecimiento sanguíneo extremo. Para solucionar esto se crearon fórmulas de liberación lenta (tipo OROS), de las cuales el Amlodipino es la culminación al poseer modificaciones en su estructura que aumentan su semivida natural.

Mecanismo de acción: El Amlodipino ejerce su acción bloqueando de manera selectiva los canales lentos de calcio de las membranas celulares. Sin embargo, a diferencia del Verapamilo o Diltiazem, las dihidropiridinas bloquean los canales de calcio **únicamente en la musculatura lisa vascular y en los cardiomiocitos**, pero **no actúan en absoluto sobre los tejidos de conducción cardíaca**. Al bloquear la entrada de calcio extracelular, disminuye el calcio intracelular, imposibilitando la unión acto-miosina, provocando así la relajación de las arterias (vasodilatación) y disminuyendo la fuerza contráctil del cardiomiocito (menor esfuerzo).

Indicaciones: Su posología muy cómoda, que permite administración cada 12 o 24 horas, asegura la adherencia en enfermedades crónicas. Sus usos principales son:

- **HTA:** Por la disminución mantenida del tono y las resistencias periféricas.
- **Cardiopatía isquémica e IAM:** Al relajar las coronarias mejoran el riego y al disminuir la fuerza cardíaca le ahorran demandas de oxígeno al corazón.
- **Migrañas refractarias:** Uso en migrañas que no responden a triptanes ni a ergotamina.
- **Enfermedad de Raynaud:** Para relajar el vasoespasmo periférico y genético que origina cianosis y dolor en extremidades.

- No pueden usarse como antiarrítmicos ya que carecen de efecto en los nódulos de conducción.

Efectos adversos: El más notorio, frecuente y causante del cambio de terapia es la aparición de **edemas maleolares** (hinchazón de tobillos) debidos a la gran vasodilatación que sufren los vasos en la circulación de retorno venoso.

12. Diferencias entre IECAS y ARA II

Tanto los IECAS (Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina) como los ARA II (Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II) son los pilares fundamentales de la farmacología del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA). Ambos se usan con gran éxito clínico en las mismas indicaciones base: el tratamiento estándar de la Hipertensión Arterial (HTA) y la Insuficiencia Cardíaca (IC). Ambos comparten también contraindicaciones estrictas (están prohibidos en el embarazo) y se asocian frecuentemente con diuréticos tiazídicos para equilibrar el potasio.

Sin embargo, sus mecanismos de acción son secuencialmente distintos, lo cual genera diferencias clínicas y toxicológicas muy marcadas:

1. Diferencia en el Mecanismo de Acción:

- **IECAS (Captoprilo, Enalaprilo, Ramiprilo):** Bloquean de forma enzimática a la ECA. La ECA cataliza la conversión de la Angiotensina I inactiva en Angiotensina II activa. Por tanto, los IECAs evitan que se produzca Angiotensina II en primer lugar.
- **ARA II (Losartán, Valsartán, Candesartán):** No intervienen sobre la enzima ECA; la Angiotensina II se sintetiza normalmente. Su función es actuar como un "tapón" o antagonista competitivo exclusivamente sobre los **receptores AT1** de la pared vascular. Al estar bloqueado el receptor AT1 (causante de vasoconstricción, hipertrofia y liberación de aldosterona), la Angiotensina II circulante se ve forzada a unirse a los **receptores AT2**, los cuales producen efectos beneficiosos compensatorios: vasodilatación vía NO, efecto antiagregante (por PG1) y aumento de la apoptosis para evitar el remodelado cardíaco.

2. Diferencia en los Efectos Adversos (La Bradicinina):

- Además de convertir Angiotensinas, la enzima ECA también se encarga fisiológicamente de **degradar la bradicinina**. Al administrar un **IECA**, se inhibe esta degradación, la bradicinina se acumula masivamente en el organismo y desencadena episodios de broncoconstricción, lo que se traduce en su efecto adverso principal: **tos mañanera muy intensa** e irritativa.
- Dado que los **ARA II** no tocan la enzima ECA, la bradicinina se sigue degradando con normalidad. Por tanto, los ARA II **no producen tos**, siendo la alternativa de elección en los pacientes que no toleran los IECA.

A pesar de sus similitudes de uso, **está estrictamente prohibido asociar IECAS y ARA II en un mismo paciente**, ya que no producen ninguna sinergia clínica beneficiosa y generan bajadas erráticas de la tensión.

13. Antagonistas de Calcio

Los antagonistas del calcio (CaA), desarrollados e investigados por Fleckenstein, son una alternativa terapéutica de primer nivel frente a la HTA y la patología isquémica.

Fisiológicamente, la contracción vascular y cardíaca depende de los canales lentos de Calcio, a través de los cuales el ion accede al interior, moviliza el calcio del retículo sarcoplásmico y promueve la formación del complejo de acto-miosina.

Estos fármacos actúan bloqueando esos canales lentos, impidiendo la contracción masiva y relajando el músculo. Se dividen en dos familias estructurales y funcionales muy diferenciadas:

1. No Dihidropiridinas (Verapamilo y Diltiazem):

- **Perfil de acción:** Poseen un espectro de bloqueo muy amplio. Son capaces de antagonizar los canales de calcio en las fibras lisas de los vasos (regulando el tono), en los cardiomiocitos, y **también en los tejidos de conducción cardíaca**.
- **Uso diferencial:** Al actuar sobre el tejido de conducción, tienen potentes propiedades **antiarrítmicas**.
- **Consideraciones:** El Verapamilo (por acción de sus grupos hidroxilo en el hígado) inhibe la agregación de las plaquetas, causando formación de petequias e interaccionando peligrosamente con el AAS, lo que puede causar equimosis y hemorragias si se asocian.

2. Dihidropiridinas (Nifedipino, Amlodipino, Nimodipino, Nitrendipino):

- **Perfil de acción:** Son mucho más selectivas. Bloquean los canales de calcio **únicamente** en los vasos sanguíneos y en las paredes de los cardiomiocitos, pero carecen completamente de acción en las vías de conducción del corazón.
- **Uso diferencial:** Por su incapacidad de afectar el nodo sinusal, **no pueden emplearse como antiarrítmicos**. Sus primeras versiones causaban vasodilatación tan brusca que generaban daños proisquémicos, por lo que su administración requiere de formas farmacéuticas retardadas (OROS) o de moléculas de larga duración como el Amlodipino. Tienen usos muy amplios más allá de la isquemia o HTA: migrañas refractarias a sartanes, Síndrome de Raynaud (por vasoconstricción periférica), Acalasia esofágica y prevención del parto prematuro inhibiendo las contracciones del útero.
- **Efectos adversos:** La vasodilatación profunda en la red venosa de retorno estanca el líquido en extremidades causando de manera muy característica la formación de **edemas maleolares**.